

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ЛЭТИ" ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационной безопасности

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине "Защита компьютерной информации"

Тема: Аутентификация пользователей и сетевые ресурсы в ALT Server

Студент гр. 3311

Баймухамедов Р. Р.

Пасечный Л. В.

Преподаватель

Горячев А. В.

Санкт-Петербург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить локальную и доменную аутентификацию пользователей, вторичную аутентификацию при обращении к сетевому ресурсу и управление правами доступа. На стенде ALT Linux Server без графического интерфейса исследовать работу Samba, присоединение клиента к домену Samba AD, свойства объектов каталога и доступ к ресурсам другого домена.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Аутентификация и авторизация. Аутентификация устанавливает, какая учётная запись обращается к системе, например по имени и паролю или по Kerberos-билету. Авторизация определяет, какие действия этой записи разрешены. Успешный вход на файловый сервер ещё не даёт права изменять содержимое общей папки. Ошибки NT_STATUS_LOGON_FAILURE и NT_STATUS_ACCESS_DENIED относятся к разным этапам проверки.

Локальные учётные записи. В Linux сведения о локальных пользователях и группах хранятся на конкретном компьютере. Команды `whoami`, `id` и `getent` позволяют проверить текущую запись и её группы. Одинаковое имя `student1` на `WS1` и `SVR1` не делает эти записи одним пользователем. При `security = user` файловый сервер Samba проверяет свою базу учётных записей. Команда `pdbedit -L` показывает её содержимое.

Вторичная аутентификация. Пользователь может открыть сетевой сеанс с другой учётной записью, продолжая работать в прежнем локальном сеансе. Параметр `-U` в `smbclient` задаёт имя для подключения к серверу. Например, локальный `student2` на `WS1` может обратиться к `Share1` как `student1` сервера `SVR1`. Команда `quit` закрывает сеанс `smbclient`. Смена сетевой записи не меняет UID процессов локальной оболочки.

Права файловой системы и Samba. Linux проверяет владельца, группу и разрешения r, w, x. Команда `ls -l` показывает их, а команды `chmod` и `chown` позволяют изменить владельца, группу и разрешения. Samba дополнительно ограничивает операции параметрами общего ресурса. При `read only = yes` запись запрещена, даже если каталог Linux имеет широкие разрешения. Параметр `write list = admin` разрешает запись указанной записи, но не отменяет необходимость разрешения на уровне файловой системы.

Контекст процесса и административные права. Команда `su` - имя запускает входную оболочку другого пользователя. Команда `su` - без имени обычно используется для перехода к `root`. Создание каталога непосредственно в `/` обычному пользователю, как правило, запрещено. Членство в `wheel` может использоваться в правилах `su` и `sudo`, но само по себе не выдаёт все права `root`. Для записи в файл с группой `wheel` необходимо также наличие группового разрешения `w`.

Каталог Samba AD. Контроллер домена хранит пользователей, группы и компьютеры. LDAP предоставляет доступ к объектам каталога, DNS помогает найти контроллер и его службы, Kerberos выдаёт билеты для аутентификации. Команда `samba-tool` управляет каталогом. Команда `kinit` получает билет, а `klist` показывает его. Имя вида `studentdom@sec.alt` отличает доменную запись от одноимённой локальной. `OU=FKTI,DC=sec,DC=alt` обозначает подразделение FKTI в домене sec.alt.

Присоединение компьютера и новые сеансы. Ввод WS1 в домен создаёт машинную учётную запись `WS1$` и настраивает доверие компьютера домену. Разрешение учётной записи через `getent` не гарантирует наличие её домашнего каталога или Kerberos-билета. Список дополнительных групп задаётся процессу при открытии сеанса, поэтому

после изменения членства уже работающая оболочка может сохранить прежние права. Проверять результат нужно в новом сеансе.

Доверие между доменами. Доверительные отношения позволяют использовать записи одного домена при обращении к ресурсам другого. Двустороннее внешнее доверие связывает два домена и не является транзитивным. Создание такого доверия между отдельными доменами отличается от добавления домена в один лес. Само доверие не предоставляет доступ ко всем файлам: итог зависит от разрешений ресурса и успешной аутентификации.

ЗАДАНИЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подготовить три виртуальные машины ALT Server: WS1 - клиент, SVR1 - файловый сервер, DC1 - контроллер домена. Вместо окон Windows использовать терминал. Проверить имена узлов, адреса интерфейсов и сетевую доступность.

2. На SVR1 создать локальные записи user и student1, зарегистрировать необходимые записи в Samba и опубликовать /srv/share1 как Share1. Настроить чтение для аутентифицированных пользователей, отдельно исследовать запись от имени административной записи.

3. На DC1 подготовить домен sec.alt, ресурс ShareDC, подразделение FKTI и доменные записи student1 и studentdom. Проверить DNS, Kerberos и работу службы Samba AD. Ход работы фиксировать снимками экрана.

УПРАЖНЕНИЕ 1. ЛОКАЛЬНАЯ И ВТОРИЧНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ

1. На WS1 открыть сеанс локального student1, подключиться к //SVR1/Share1 и отключиться командой quit. Повторить обращение из

сеанса student2, затем явно указать серверную запись student1 через -U, не завершая локальный сеанс.

2. Сравнить создание каталога на Share1 от имени student1 и admin. На клиенте сравнить создание каталога в / обычным пользователем и root. Проверить, что возвращение к непривилегированной записи не сохраняет права административной оболочки.

УПРАЖНЕНИЕ 2. ДОМЕННАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ И ОБЪЕКТЫ КАТАЛОГА

1. Из локальных сеансов student2 и student1 проверить доступ к ShareDC и Share1. Сравнить просмотр сетевых параметров и попытку их изменения обычным пользователем.

2. Присоединить WS1 к sec.alt от имени studentdom с необходимыми разрешениями, затем перезапустить клиент согласно методичке и проверить появление WS1\$ в каталоге. Подготовить вход доменного пользователя и проверить доступ к ShareDC по Kerberos.

3. Сравнить доступ локальных student2 и student1 к доменному ресурсу. Добавить studentdom в локальную группу wheel, проверить права на учебный файл /opt/ProgramFilesLab/app.conf до и после открытия нового сеанса. Эта проверка заменяет опыт с группой «Администраторы» и каталогом Program Files из Windows.

УПРАЖНЕНИЕ 3. РЕСУРСЫ ДРУГОГО ДОМЕНА

1. В исходной методичке SVR1 становится контроллером нового домена того же леса. На фактически выполненном стенде исследовать отдельный домен branch.alt на SVR1 и двустороннее внешнее доверие с sec.alt. Проверить отношения доверия с обеих сторон.

2. На WS1 перейти в контекст доменного student1@sec.alt, обратиться к //svr1.branch.alt/Share1 и объяснить результат. После

завершения опытов выключить виртуальные машины. Факт выключения не является предметом представленных снимков.

1. СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОДГОТОВКА

1.1 Имена узлов и сетевые адреса

Работа выполнена на виртуальных машинах ALT Server 11.1 в Oracle VirtualBox. Управление гостевыми системами выполнялось из терминала. SVR1 использует адрес 10.10.10.20/24, WS1 - 10.10.10.30/24, DC1 - 10.10.10.10/24 на интерфейсе enp0s8. На ранних снимках клиент имеет имя host-15, после ввода в домен - ws1. Дополнительный интерфейс enp0s3 подключён к сети 192.168.0.0/24.

Команды hostname и ip -br а показали текущие имена компьютеров и состояние интерфейсов. На всех трёх узлах интерфейс лабораторной сети находится в состоянии UP.

```
[root@svr1 srv]# hostname
svr1
[root@svr1 srv]# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP            192.168.0.196/24 fe80::a00:27ff:fe49:ad75/64
enp0s8            UP            10.10.10.20/24 fe80::a00:27ff:feea:7037/64
[root@svr1 srv]# _
```

Рисунок 1 - Имя SVR1 и адреса его сетевых интерфейсов

```
[root@host-15 ~]# hostname
host-15
[root@host-15 ~]# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP            192.168.0.236/24 fe80::a00:27ff:fe32:6a05/64
enp0s8            UP            10.10.10.30/24 fe80::a00:27ff:fe44:fcdd/64
[root@host-15 ~]# _
```

Рисунок 2 - Имя клиента host-15 и адреса его сетевых интерфейсов

```

[root@dc1 ~]# hostname
dc1
[root@dc1 ~]# ip -br a
lo                UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP              192.168.0.106/24 fe80::a00:27ff:fe1a:f926/64
enp0s8            UP              10.10.10.10/24 fe80::a00:27ff:fe00:abcb/64
[root@dc1 ~]#

```

Рисунок 3 - Имя DC1 и адреса его сетевых интерфейсов

1.2 Проверка связи между виртуальными машинами

С клиента командой `ping -c 3` проверена связь с SVR1 и DC1. В обоих случаях отправлены и получены три пакета, потери составили 0 %. На DC1 дополнительно проверена доступность клиента 10.10.10.30 с тем же результатом. Эти проверки подтверждают связность IP-сети.

```

[root@host-15 ~]# ping -c 3 10.10.10.20
PING 10.10.10.20 (10.10.10.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=20.4 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.842 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.588 ms

--- 10.10.10.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.588/7.266/20.369/9.265 ms
[root@host-15 ~]# ping -c 3 10.10.10.10
PING 10.10.10.10 (10.10.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=29.6 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.565 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.561 ms

--- 10.10.10.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2029ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.561/10.253/29.635/13.704 ms
[root@host-15 ~]# _

```

Рисунок 4 - Проверка доступности SVR1 и DC1 с клиента

```
[root@dc1 ~]# ping -c 3 10.10.10.30
PING 10.10.10.30 (10.10.10.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 10.10.10.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.824 ms
64 bytes from 10.10.10.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.755 ms

--- 10.10.10.30 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.755/0.895/1.106/0.151 ms
[root@dc1 ~]#
```

Рисунок 5 - Проверка доступности WS1 с контроллера DC1

1.3 Локальные пользователи и общий ресурс Share1

На SVR1 проверены локальные записи user и student1. Команда id student вернула сообщение об отсутствии такого пользователя. Команда id student1 показала существующую запись с UID и GID 1001. Это уточняет используемое в опытах имя: student1, а не student.

```
[root@srv1 srv]# id user
uid=1000(user) gid=1000(user) rpnym=1000(user),10(wheel),100(users),36(umusers),80(cdwriter),22(cdrom),81(audio),987(video),19(proc),83(radio),71(flo
cp),969(fuse)
[root@srv1 srv]# id student
id: student: такого пользователя нет
[root@srv1 srv]# id student1
uid=1001(student1) gid=1001(student1) rpnym=1001(student1)
[root@srv1 srv]#
```

Рисунок 6 - Проверка локальных записей user и student1 на SVR1

Команда pdbedit -L показала записи user и student1 в базе Samba. Вывод ls -ld /srv/share1 подтвердил наличие общего каталога и разрешения drwxrwxrwx. Такая широкая настройка использована для учебного сравнения ограничений файловой системы и Samba. Сетевой доступ дополнительно ограничен настройками ресурса.

```
[root@srv1 srv]# pdbedit -L
user:1000:leonid
student1:1001:
[root@srv1 srv]# ls -ld /srv/share1
drwxrwxrwx 2 root root 4096 сен 26 10:53 /srv/share1
[root@srv1 srv]#
```

Рисунок 7 - Учётные записи Samba и права каталога /srv/share1

В /etc/samba/smb.conf задан режим security = user с базой tdbsam. Раздел [Share1] публикует /srv/share1. Параметр browseable = yes позволяет

отображать ресурс, read only = yes задаёт чтение, а guest ok = no запрещает гостевой вход. Редактирование выполнено в консольном редакторе nano. Графическое окно на снимке относится к VirtualBox на хосте, а не к интерфейсу гостевой ОС.

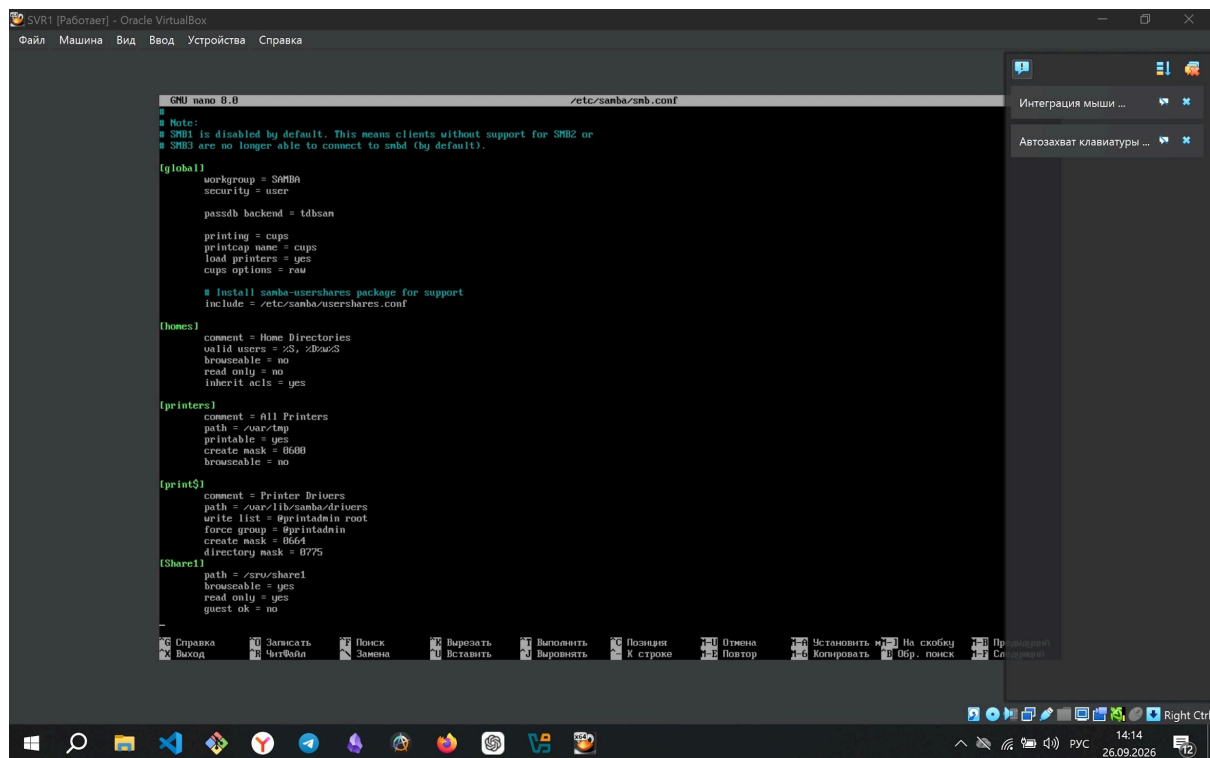


Рисунок 8 - Настройка Share1 в конфигурации Samba на SVR1

1.4 Проверка служб Samba

Команды `systemctl status smb --no-pager` и `systemctl status nmb --no-pager` показали состояние active (running). Проверка `ss -lntp` выявила прослушивание TCP-портов 445 и 139 процессом `smbd`. Поэтому сервер готов принимать SMB-подключения. Права конкретных записей проверяются в следующем упражнении.

```

[root@svr1 svr1]# systemctl status smb --no-pager
smb.service - Samba SMB Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
  Active: active (running) since Sat 2026-09-26 13:57:14 MSK; 17min ago
  Invocation: f5886019350d47d39b918d808e8e9ce9
  Docs: man:smbd(8)
        man:samba(7)
        man:smb.conf(5)
  Main PID: 1886 (smbd)
  Status: "smbd: ready to serve connections..."
  Tasks: 3 (limit: 2343)
  Memory: 13.4M (peak: 14.2M)
  CPU: 51ms
  CGroup: /system.slice/smb.service
          └─1886 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
            └─1889 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─1890 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

сен 26 13:57:14 svr1 systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
сен 26 13:57:14 svr1 systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@svr1 svr1]# systemctl status nmb --no-pager
nmb.service - Samba NMB Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nmb.service; enabled; preset: disabled)
  Active: active (running) since Sat 2026-09-26 13:58:01 MSK; 17min ago
  Invocation: 55a353def67b4a2887c49d80f2633267
  Docs: man:nmbd(8)
        man:samba(7)
        man:smb.conf(5)
  Main PID: 1956 (nmbd)
  Status: "nmbd: ready to serve connections..."
  Tasks: 1 (limit: 2343)
  Memory: 3.1M (peak: 3.9M)
  CPU: 54ms
  CGroup: /system.slice/nmb.service
          └─1956 /usr/sbin/nmbd --foreground --no-process-group

сен 26 13:58:01 svr1 systemd[1]: Starting nmb.service - Samba NMB Daemon...
сен 26 13:58:01 svr1 systemd[1]: Started nmb.service - Samba NMB Daemon.
[root@svr1 svr1]# _

```

Рисунок 9 - Работа служб smb и nmb на SVR1

```

[root@svr1 svr1]# ss -lntp | grep -E ':445|:139'
LISTEN 0      50          0.0.0.0:445      0.0.0.0:*      users:(("smbd",pid=1886,fd=29))
LISTEN 0      50          0.0.0.0:139     0.0.0.0:*      users:(("smbd",pid=1886,fd=30))
LISTEN 0      50          :::1:445        ::::*          users:(("smbd",pid=1886,fd=27))
LISTEN 0      50          :::1:139        ::::*          users:(("smbd",pid=1886,fd=28))
[root@svr1 svr1]# _

```

Рисунок 10 - Прослушивание SMB-портов 445 и 139

2. ЛОКАЛЬНАЯ И ВТОРИЧНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ

2.1 Сеанс локального пользователя student1

На клиенте открыта оболочка student1. Команды whoami, hostname и id подтвердили имя пользователя, имя host-15 и локальные UID/GID 1001. Эта проверка фиксирует исходный контекст перед сетевым подключением.

```
[student1@host-15 ~]$ whoami
student1
[student1@host-15 ~]$ hostname
host-15
[student1@host-15 ~]$ id
uid=1001(student1) gid=1001(student1) группы=1001(student1)
[student1@host-15 ~]$
```

Рисунок 11 - Проверка локального контекста student1 на клиенте

2.2 Подключение к Share1 и завершение сеанса

Командой `smbclient //10.10.10.20/Share1 -U student1` выполнено подключение к серверу. После ввода пароля появилось приглашение `smb: \>`, то есть Samba приняла учётные данные. Сетевой вход проверяется на SVR1 и относится к его записи student1.

```
(root@host-15 ~)# su - student1
[student1@host-15 ~]$ smbclient //10.10.10.20/Share1 -U student1
Password for [SAMBA\student1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

Рисунок 12 - Успешное подключение к Share1 как student1

Команда `quit` завершила сеанс SMB и вернула приглашение локальной оболочки. Она отключает от ресурса, сохраняя вход пользователя на клиенте.

```
[student1@host-15 ~]$ smbclient //10.10.10.20/Share1 -U student1
Password for [SAMBA\student1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> quit
[student1@host-15 ~]$
```

Рисунок 13 - Отключение от Share1 командой quit

2.3 Неуспешный вход student2

На клиенте выполнен переход `su - student2`. При обращении к Share1 без `-U smbclient` запросил пароль для SAMBA\student2, после чего сообщил NT_STATUS_LOGON_FAILURE. В показанной базе Samba SVR1 такой записи нет.

```
[root@host-15 ~]# su - student2
[student2@host-15 ~]$ smbclient //10.10.10.20/Share1
Password for [SAMBA\student2]:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
[student2@host-15 ~]$
```

Рисунок 14 - Отказ в аутентификации student2 на Share1

2.4 Вторичная аутентификация в сеансе student2

Не завершая локальную оболочку student2, выполнено smbclient //10.10.10.20/Share1 -U student1. Подключение прошло успешно, команда ls вывела содержимое общей папки. Здесь используется student1 сервера SVR1. Локальные процессы на WS1 продолжают работать от student2.

```
[student2@host-15 ~]$ smbclient //10.10.10.20/Share1 -U student1
Password for [SAMBA\student1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D          0  Sat Sep 26 10:53:53 2026
..               D          0  Sat Sep 26 10:53:53 2026

                29010840 blocks of size 1024. 25152276 blocks available
smb: \>
```

Рисунок 15 - Доступ к Share1 с явно указанной серверной записью student1

2.5 Сравнение сетевых прав student1 и admin

В сеансе SMB от student1 команда mkdir StudentDir завершилась NT_STATUS_ACCESS_DENIED. После quit открыто подключение с -U admin: mkdir AdminDir прошло без ошибки, а ls показала новый каталог. Таким образом, аутентификация обеих записей успешна, но разрешения на запись различаются.

```

[student2@host-15 ~]$ smbclient //10.10.10.20/Share1 -U student1
Password for [SAMBAnstudent1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                                     D          0   Sat Sep 26 10:53:53 2026
..                                    D          0   Sat Sep 26 10:53:53 2026

29010840 blocks of size 1024. 25152276 blocks available
smb: \> mkdir StudentDir
NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \StudentDir
smb: \> quit
[student2@host-15 ~]$ smbclient //10.10.10.20/Share1 -U admin
Password for [SAMBAnadmin]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> mkdir AdminDir
smb: \> ls
.                                     D          0   Sat Sep 26 15:00:30 2026
..                                    D          0   Sat Sep 26 15:00:30 2026
AdminDir                             D          0   Sat Sep 26 15:00:30 2026

29010840 blocks of size 1024. 25152128 blocks available
smb: \> _

```

Рисунок 16 - Отказ в создании StudentDir и успешное создание AdminDir

Для этого сравнения в [Share1] добавлено write list = admin при сохранении read only = yes. Исключение разрешает сетевую запись записи admin. В данном опыте широкие права /srv/share1 также допускают создание каталога на уровне Linux.

```

[Share1]
path = /srv/share1
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
write list = admin

```

Рисунок 17 - Исключение write list для записи admin

2.6 Создание каталогов обычным пользователем и root

В локальном контексте student2 команда mkdir /Student2Dir вернула «Отказано в доступе». Это операция в корневом каталоге файловой

системы клиента, а не в сетевой папке Share1. У обычной записи отсутствует разрешение на запись в /.

```
[student2@host-15 ~]$ whoami
student2
[student2@host-15 ~]$ mkdir /Student2Dir
mkdir: невозможно создать каталог /Student2Dir: Отказано в доступе
[student2@host-15 ~]$ _
```

Рисунок 18 - Отказ student2 в создании каталога в корне файловой системы

В административной оболочке root на host-15 создан /AdminDir. Команда ls -ld подтвердила владельца root и разрешения drwxr-xr-x. Создание выполнено за счёт прав текущего локального процесса.

```
[root@host-15 ~]# mkdir /AdminDir
[root@host-15 ~]# ls -ld /AdminDir/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 сен 26 15:05 /AdminDir/
[root@host-15 ~]#
```

Рисунок 19 - Создание локального /AdminDir от имени root

Дополнительная попытка mkdir /StudentDir от student1 также закончилась отказом. На этом снимке приглашение указывает DC1, поэтому он подтверждает ограничение обычной записи на контроллере.

```
[student1@dc1 ~]$ mkdir /StudentDir
mkdir: невозможно создать каталог /StudentDir: Отказано в доступе
[student1@dc1 ~]$
```

Рисунок 20 - Отказ обычному student1 в создании /StudentDir на DC1

3. ДОМЕННАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ И ОБЪЕКТЫ КАТАЛОГА

3.1 Подготовка контроллера sec.alt

На DC1 подготовлен домен sec.alt с коротким именем SEC. samba-tool domain info 127.0.0.1 показала Forest и Domain sec.alt, имя контроллера dc1.sec.alt и NetBIOS-имя DC1. Это проверка уже развёрнутого контроллера.

```
[root@dc1 ~]# samba-tool domain info 127.0.0.1
Forest           : sec.alt
Domain           : sec.alt
Netbios domain   : SEC
DC name          : dc1.sec.alt
DC netbios name  : DC1
Server site      : Default-First-Site-Name
Client site      : Default-First-Site-Name
[root@dc1 ~]#
```

Рисунок 21 - Сведения о домене sec.alt и контроллере DC1

DNS-проверки host dc1.sec.alt, host -t SRV _ldap._tcp.sec.alt и host -t SRV _kerberos._udp.sec.alt нашли адрес 10.10.10.10 и службы LDAP и Kerberos на портах 389 и 88. Для доменного клиента это позволяет находить службы по имени, а не только обращаться к известному IP.

```
[root@dc1 ~]# host dc1.sec.alt
dc1.sec.alt has address 10.10.10.10
[root@dc1 ~]# host -t SRV _ldap._tcp.sec.alt
_ldap._tcp.sec.alt has SRV record 0 100 389 dc1.sec.alt.
[root@dc1 ~]# host -t SRV _kerberos._udp.sec.alt
_kerberos._udp.sec.alt has SRV record 0 100 88 dc1.sec.alt.
[root@dc1 ~]# _
```

Рисунок 22 - Проверка адреса DC1 и доменных записей LDAP и Kerberos

Команда klist показала билет administrator@SEC.ALT. В выводе samba-tool ou list присутствует FKTI, а user list перечисляет student1, studentdom и стандартные записи. Имена student1 и studentdom соответствуют адаптации «Студент1» и «СтудентДом» из методички.

```

[root@dc1 ~]# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: administrator@SEC.ALT

Valid starting          Expires                Service principal
27.09.2026 08:38:50    27.09.2026 18:38:50  krbtgt/SEC.ALT@SEC.ALT
        renew until 04.10.2026 08:38:45
[root@dc1 ~]# samba-tool ou list
OU=FKTI
OU=Domain Controllers
[root@dc1 ~]# samba-tool user list
Guest
krbtgt
student1
studentdom
Administrator
[root@dc1 ~]#

```

Рисунок 23 - Kerberos-билет администратора, подразделение FKTI и пользователи

samba-tool user show student1 показала DN CN=student1,OU=FKTI,DC=sec,DC=alt, доменное имя student1@sec.alt и SID записи. Полный DN фиксирует размещение пользователя в подразделении FKTI. Доменный SID отличает эту запись от локальной записи с таким же именем.

```

[root@dc1 ~]# samba-tool user show student1
dn: CN=student1,OU=FKTI,DC=sec,DC=alt
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: student1
instanceType: 4
whenCreated: 20260927052945.0Z
whenChanged: 20260927052945.0Z
uSNCreated: 4275
name: student1
objectGUID: 141b5a82-72ee-42eb-b5c4-baabf0c9ff11
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
lastLogon: 0
primaryGroupID: 513
objectSid: S-1-5-21-2207475168-1682247353-988280135-1103
accountExpires: 9223372036854775807
logonCount: 0
sAMAccountName: student1
sAMAccountType: 805306368
userPrincipalName: student1@sec.alt
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=sec,DC=alt
pwdLastSet: 134349605855598688
userAccountControl: 512
uSNChanged: 4277
distinguishedName: CN=student1,OU=FKTI,DC=sec,DC=alt
[root@dc1 ~]#

```

Рисунок 24 - Свойства доменной записи student1 в подразделении FKTI

Служба `samba.service` находится в состоянии `active (running)` и включена для запуска. На контроллере используется служба Samba AD, тогда как на исходном самостоятельном файловом сервере проверялись `smb` и `nmb`.

```

samba.service - Samba AD Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/samba.service; enabled; preset: disabled)
  Active: active (running) since Sun 2026-09-27 08:25:20 MSK; 15min ago
  Invocation: 82fb7d6db61a44ed99e0f4781852ef37
    Docs: man:samba(8)
          man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
  Main PID: 938 (samba)
  Status: "samba: ready to serve connections..."
    Tasks: 58 (limit: 2343)
  Memory: 245.6M (peak: 327.3M)
    CPU: 2.983s
  CGroup: /system.slice/samba.service

```

Рисунок 25 - Работа службы Samba AD на DC1

3.2 Обращение student2 к доменному ресурсу

Из локальной оболочки student2 выполнено обращение smbclient //10.10.10.10/ShareDC. Попытка входа как SAMBA\student2 завершилась NT_STATUS_LOGON_FAILURE. При явном указании -U 'SEC\student1' сначала получено NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME, затем повторное подключение завершилось приглашением smb: \>. Первая ошибка относится к доступности имени общего ресурса. Успешная повторная попытка подтверждает его работоспособность.

```
[student2@host-15 ~]$ smbclient //10.10.10.10/ShareDC
Password for [SAMBA\student2]:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
[student2@host-15 ~]$ smbclient //10.10.10.10/ShareDC -U 'SEC\student1'
Password for [SEC\student1]:
tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
[student2@host-15 ~]$ smbclient //10.10.10.10/ShareDC -U 'SEC\student1'
Password for [SEC\student1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> _
```

Рисунок 26 - Сравнение входа локального student2 и доменного SEC\student1

3.3 Повторный доступ к локальному серверу

После перехода su - student1 выполнено подключение к //10.10.10.20/Share1 с -U student1. Команда ls показала ранее созданный AdminDir. Это подтверждает сохранение доступа к самостоятельному файловому серверу при использовании подходящих серверных учётных данных.

```
[user@host-15 ~]# su - student1
Password:
[student1@host-15 ~]# smbclient //10.10.10.20/Share1 -U student1
Password for [SAMBAs\student1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                               D            0   Sat Sep 26 15:00:30 2026
..                              D            0   Sat Sep 26 15:00:30 2026
AdminDir                       D            0   Sat Sep 26 15:00:30 2026

                               29010840 blocks of size 1024. 25031352 blocks available
smb: \> _
```

Рисунок 27 - Повторная проверка Share1 из локального сеанса student1

3.4 Просмотр и изменение сетевых параметров

Команды `ip -br a` и `ip route` доступны обычному `student1` и показывают адреса и маршруты. Попытка `ip addr add 10.10.10.99/24 dev enp0s8` закончилась `RTNETLINK answers: Operation not permitted`. Файл `/etc/net/ifaces/enp0s8/options` принадлежит `root` и не предоставляет запись обычному пользователю. Поэтому отсутствие GUI не меняет принцип: просматривать конфигурацию и изменять её - разные полномочия.

```
[student1@host-15 ~]# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP              192.168.0.236/24 fe80::a00:27ff:fe32:6a05/64
enp0s8            UP              10.10.10.30/24 fe80::a00:27ff:fe44:fcdd/64
[student1@host-15 ~]# ip route
default via 192.168.0.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.0.236 metric 1002
10.10.10.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.10.10.30
192.168.0.0/24 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.0.236 metric 1002
[student1@host-15 ~]# ip addr add 10.10.10.99/24 dev enp0s8
RTNETLINK answers: Operation not permitted
[student1@host-15 ~]# ls -l /etc/net/ifaces/enp0s8/options
-rw-r--r-- 1 root root 93 сен 26 10:31 /etc/net/ifaces/enp0s8/options
[student1@host-15 ~]#
```

Рисунок 28 - Доступный просмотр сети и отказ в добавлении IP-адреса

3.5 Присоединение WS1 к домену

На клиенте командой `kinit studentdom@SEC.ALT` получен билет. Первая попытка с неверным паролем не удалась, следующая прошла успешно. `klist` показала `principal studentdom@SEC.ALT`.

Ввод в домен выполнен через system-auth write ad sec.alt ws1 SEC с учётной записью studentdom. Первая попытка завершилась LDAP ERROR: 50 (Insufficient access). Повторная команда сообщила Joined 'WS1' to dns domain 'sec.alt' и Successfully registered hostname with DNS. Между попытками устранена проблема полномочий.

```

root@host-15 ~# kinit studentdom@SEC.ALT
Password for studentdom@SEC.ALT:
kinit: Password incorrect while getting initial credentials
root@host-15 ~# kinit studentdom@SEC.ALT
Password for studentdom@SEC.ALT:
Warning: Your password will expire in 41 days on Вс 08 ноя 2026 08:30:48
root@host-15 ~# klist\
>
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: studentdom@SEC.ALT

Valid starting      Expires            Service principal
27.09.2026 09:03:25  27.09.2026 19:03:25  krbtgt/SEC.ALT@SEC.ALT
renew until 04.10.2026 09:03:23
root@host-15 ~# system-auth write ad sec.alt ws1 SEC 'studentdom' 'changeme'
ads_print_error: AD LDAP ERROR: 50 (Insufficient access): acl: unable to get access to CN=WS1,CN=Computers,DC=sec,DC=alt

Failed to join domain: User specified does not have administrator privileges
mv: не удалось выполнить stat для '/var/lib/samba/private/secrets.tdb.backup': Нет такого файла или каталога
root@host-15 ~# system-auth write ad sec.alt ws1 SEC 'studentdom' 'changeme'
Using short domain name -- SEC
Joined 'WS1' to dns domain 'sec.alt'
Successfully registered hostname with DNS

```

Рисунок 29 - Получение Kerberos-билета и успешный ввод WS1 после ошибки доступа

3.6 Машинная учётная запись в каталоге

На DC1 команда samba-tool computer list показала WS1\$, а computer show 'WS1\$' - DN CN=WS1,CN=Computers,DC=sec,DC=alt. В объекте указаны dNSHostName ws1.sec.alt, ОС ALT Server 11.1 и servicePrincipalName HOST/WS1.sec.alt. Эти изменения подтверждают регистрацию клиента в домене.

```

members from group Domain Admins
[root@dc1 ~]# samba-tool group listmembers "Domain Admins"
Administrator
[root@dc1 ~]# samba-tool computer list
WS1$
DC1$
[root@dc1 ~]# samba-tool computer show 'WS1$'
dn: CN=WS1,CN=Computers,DC=sec,DC=alt
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
objectClass: computer
cn: WS1
instanceType: 4
whenCreated: 20260927060647.0Z
whenChanged: 20260927060647.0Z
uSNCreated: 4284
name: WS1
objectGUID: 811baaa2-f072-4993-bbde-0acc4f01b746
userAccountControl: 4096
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
pwdLastSet: 134349628077884517
primaryGroupID: 515
objectSid: S-1-5-21-2207475168-1682247353-988280135-1105
accountExpires: 9223372036854775807
sAMAccountName: WS1$
sAMAccountType: 805306369
servicePrincipalName: HOST/WS1.sec.alt
servicePrincipalName: RestrictedKrbHost/WS1.sec.alt
servicePrincipalName: HOST/WS1
servicePrincipalName: RestrictedKrbHost/WS1
objectCategory: CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,DC=sec,DC=alt
isCriticalSystemObject: FALSE
dNSHostName: ws1.sec.alt
operatingSystem: ALT Server
operatingSystemVersion: 11.1
operatingSystemServicePack: Samba 4.21.9-alt4.p11.1
lastLogonTimestamp: 134349628079175590
msDS-SupportedEncryptionTypes: 28
uSNChanged: 4288
lastLogon: 134349630138280280
logonCount: 26
distinguishedName: CN=WS1,CN=Computers,DC=sec,DC=alt
[root@dc1 ~]#

```

Рисунок 30 - Объект WS1\$ и его свойства на контроллере домена

3.7 Подготовка входа studentdom на WS1

getent passwd 'studentdom@sec.alt' и id 'studentdom@sec.alt' разрешили доменную запись, показали UID/GID и домашний каталог /home/SEC.ALT/studentdom. Первая попытка su - завершилась ошибкой, поскольку каталог отсутствовал.

От root создан домашний каталог, через chown ему назначены UID и GID доменной записи, через chmod 700 разрешён доступ владельцу. После

этого `su - 'studentdom@sec.alt'` успешно открыла пользовательскую оболочку.

```
[root@us1 ~]# getent passwd 'studentdom@sec.alt'
studentdom:*:1497401104:1497400513:studentdom:/home/SEC.ALT/studentdom:/bin/bash
[root@us1 ~]# id 'studentdom@sec.alt'
uid=1497401104(studentdom) gid=1497400513(domain users) rpynm=1497400513(domain users),100(users),36(umusers),80(cdwriter),22(cdrom),81(audio),987(video),19(pr
oc),83(radio),71(floppy),14(fuse),563(fuse)
[root@us1 ~]# su - 'studentdom@sec.alt'
/home/SEC.ALT/studentdom not available: exiting
[root@us1 ~]# mkdir -p /home/SEC.ALT/studentdom
[root@us1 ~]# chown "$((id -u 'studentdom@sec.alt'))":"$((id -g 'studentdom@sec.alt'))" /home/SEC.ALT/studentdom
[root@us1 ~]# chmod 700 /home/SEC.ALT/studentdom/
[root@us1 ~]# su - 'studentdom@sec.alt'
-bash-5.2$ _
```

Рисунок 31 - Разрешение доменной записи и создание её домашнего каталога

3.8 Доступ studentdom к ShareDC по Kerberos

В новом сеансе studentdom первоначальный klist не нашёл кэш билетов. После `kinit studentdom@SEC.ALT` билет появился в кэше этого пользователя. Команда `smbclient //dc1.sec.alt/ShareDC --use-kerberos=required` открыла ресурс, `ls` показала `testdc.txt`, а `more testdc.txt` вывела «Hello from DC1». Получены подтверждения аутентификации по Kerberos и чтения файла.

```
[root@us1 ~]# su - 'studentdom@sec.alt'
-bash-5.2$ klist
klist: Credentials cache keyring 'persistent:1497401104:1497401104' not found
-bash-5.2$ kinit studentdom@SEC.ALT
Password for studentdom@SEC.ALT:
Warning: Your password will expire in 41 days on Бс 08 ноя 2026 08:30:48
-bash-5.2$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:1497401104:1497401104
Default principal: studentdom@SEC.ALT

Valid starting    Expires          Service principal
27.09.2026 09:19:43 27.09.2026 19:19:43 krbtgt/SEC.ALT@SEC.ALT
renew until 04.10.2026 09:19:40
-bash-5.2$ smbclient //dc1.sec.alt/ShareDC --use-kerberos=required
Try 'help' to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D           0   Sun Sep 27 08:47:08 2026
..               D           0   Sun Sep 27 08:47:08 2026
testdc.txt       N          15   Sun Sep 27 08:47:08 2026

29010840 blocks of size 1024. 24775376 blocks available
smb: \> more testdc.txt
getting file \testdc.txt of size 15 as /tmp/.private/studentdom@sec.alt/smbmore.regLwU (0,3 KiloBytes/sec) (average 0,3 KiloBytes/sec)
Hello from DC1
smb: \> _
```

Рисунок 32 - Kerberos в пользовательском сеансе и чтение testdc.txt

3.9 Сравнение локальных student2 и student1

После перехода к локальному student2 обращение к `//dc1.sec.alt/ShareDC` завершилось отказом. В сообщении Kerberos указан `student2@SEC.ALT` и `Client not found in Kerberos database`. Локальная

запись существует на клиенте, но соответствующая доменная запись в показанном каталоге не создана.

```
[root@ws1 ~]# su - student2
[student2@ws1 ~]$ smbclient //dc1.sec.alt/ShareDC
Password for [SEC\student2]:
gensec.gse.client.prepare_ccache: Kinit for student2@SEC.ALTY to access cifs/dc1.sec.alt failed: Client not found in Kerberos database: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
[student2@ws1 ~]$
```

Рисунок 33 - Отказ доменного ресурса при попытке входа student2

Из локального сеанса student1 обращение к ShareDC прошло успешно после запроса пароля SEC\student1. testparm показала workgroup = SEC. На DC1 действительно существует доменная запись student1, однако совпадение имени не объединяет её с локальной записью. На этом снимке использована парольная аутентификация.

```
[root@ws1 ~]# su - student1
[student1@ws1 ~]$ smbclient //dc1.sec.alt/ShareDC
Password for [SEC\student1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> quit
[student1@ws1 ~]$ testparm -s 2>/dev/null | grep -i workgroup
-bash: /dev/null: Нет такого файла или каталога
[student1@ws1 ~]$ testparm -s 2>/dev/null | grep -i workgroup
-bash: /dev/null: Нет такого файла или каталога
[student1@ws1 ~]$ testparm -s 2>/dev/null | grep -i workgroup
workgroup = SEC
[student1@ws1 ~]$ smbclient //dc1.sec.alt/ShareDC -d 3
lp_load_ex: refreshing parameters
Initialising global parameters
Processing section "lgloball"
added interface enp0s8 ip=10.10.10.30 bcast=10.10.10.255 netmask=255.255.255.0
added interface enp0s3 ip=192.168.0.236 bcast=192.168.0.255 netmask=255.255.255.0
Client started (version 4.21.9-alt4.p11.1).
tdb(/var/lib/samba/gencache.tdb): tdb_open_ex: could not open file /var/lib/samba/gencache.tdb: Отказано в досту
Connecting to 10.10.10.10 at port 445
GENSEC backend 'gssapi_spnego' registered
GENSEC backend 'gssapi_krb5' registered
GENSEC backend 'gssapi_krb5_sasl' registered
GENSEC backend 'spnego' registered
GENSEC backend 'schannel' registered
GENSEC backend 'ncalrpc_as_system' registered
GENSEC backend 'sasl-EXTERNAL' registered
GENSEC backend 'ntlmssp' registered
GENSEC backend 'ntlmssp_resume_ccache' registered
GENSEC backend 'http_basic' registered
GENSEC backend 'http_ntlm' registered
GENSEC backend 'http_negotiate' registered
GENSEC backend 'krb5' registered
GENSEC backend 'fake_gssapi_krb5' registered
Password for [SEC\student1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

Рисунок 34 - Успешное подключение student1 и проверка домена SEC

3.10 Локальная группа wheel и обновление прав

На WS1 проверено исходное членство wheel. Команда grpasswd -a 'studentdom@sec.alt' wheel добавила доменную запись. Повторный вызов getent group wheel показал её в списке. Это изменение локальной группы на WS1, а не группы Domain Admins в каталоге.

```

[root@ws1 ~]# getent group wheel
wheel:x:10:root,user
[root@ws1 ~]# gpasswd -a 'studentdom@sec.alt' wheel
Добавление пользователя studentdom@sec.alt в группу wheel
[root@ws1 ~]# getent group wheel
Неизвестная база данных: grooup
Попробуйте getent --help или getent --usage для
получения более подробного описания.
[root@ws1 ~]# getent group wheel
wheel:x:10:root,user,studentdom@sec.alt
[root@ws1 ~]#

```

Рисунок 35 - Добавление studentdom@sec.alt в локальную группу wheel

Вместо каталога Program Files использован учебный файл /opt/ProgramFilesLab/app.conf. ls -l показала владельца root, группу wheel и режим -rw-rw-r--: группа имеет право записи. После открытия нового сеанса su - 'studentdom@sec.alt' команда echo "after login" >> /opt/ProgramFilesLab/app.conf выполнилась без ошибки. Вывод id также перечисляет wheel.

```

[root@ws1 ~]# id 'studentdom@sec.alt'
uid=1497401104(studentdom) gid=1497400513(domain users) группы=1497400513(domain users),1497401106(pcadmins),100(users),36(omusers),80(cduriter),22(cdron),81(cdudio),987(uidio),19(proc),83(radio),71(floppy),14(ncp),963(fuse),101(localadmins),10(wheel))
[root@ws1 ~]# ls -l /opt/ProgramFilesLab/app.conf
-rw-rw-r-- 1 root wheel 28 сен 27 09:31 /opt/ProgramFilesLab/app.conf
[root@ws1 ~]# su - 'studentdom@sec.alt'
-bash-5.2$ echo "after login" >> /opt/ProgramFilesLab/app.conf
-bash-5.2$ _

```

Рисунок 36 - Членство в wheel и успешная запись после нового входа

Результат согласуется с тем, что новые группы учитываются при создании сеанса. В опыте su - создаёт новую входную оболочку вместо графического выхода и повторного входа Windows.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕСУРСАМИ ДРУГОГО ДОМЕНА

4.1 Проверка доверия со стороны sec.alt

Команда samba-tool domain trust list на DC1 показала Name[branch.alt], Type[External], Transitive[No] и Direction[BOTH]. Это внешнее двустороннее нетранзитивное доверие к branch.alt. Оно не подтверждает включение branch.alt в лес sec.alt: фактический вариант опыта отличается от требования исходной Windows-методички.

```
[root@dc1 ~]# samba-tool domain trust list
Type[External] Transitive[No] Direction[BOTH] Name[branch.alt]
[root@dc1 ~]#
```

Рисунок 37 - Внешнее двустороннее доверие к branch.alt на DC1

4.2 Проверка доверия со стороны branch.alt

На SVR1 запись Kerberos для branch.alt указывает svr1.branch.alt. Вывод samba-tool domain trust list содержит Name[sec.alt] с теми же свойствами External, No и BOTH. Проверка с двух сторон подтверждает согласованное отображение настроенных отношений доверия.

```
_kerberos._udp.branch.alt has SRV record 0 100 88 svr1.branch.alt.
[root@svr1 ~]# samba-tool domain trust list
Type[External] Transitive[No] Direction[BOTH] Name[sec.alt]
[root@svr1 ~]#
```

Рисунок 38 - Контроллер branch.alt и обратное доверие к sec.alt

4.3 Контекст доменного student1 на WS1

На WS1 выполнена команда su - 'student1@sec.alt'. Открыта оболочка доменной записи student1. Указание полного доменного имени позволяет отличить её от локальной student1 из первого упражнения.

```
[root@ws1 ~]# su - 'student1@sec.alt'
-bash-5.2$
```

Рисунок 39 - Открытие сеанса доменного student1@sec.alt

4.4 Обращение к Share1 в другом домене

Команда `smbclient //svr1.branch.alt/Share1 -k` открыла ресурс другого домена. Команда `ls` показала `test.txt` и `AdminDir`.

```
-bash-5.2$ smbclient //svr1.branch.alt/Share1 -k
WARNING: The option -k/--kerberos is deprecated!
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D          0  Mon Sep 28 07:41:35 2026
..               D          0  Mon Sep 28 07:41:35 2026
test.txt         N          5  Mon Sep 28 07:41:35 2026
AdminDir         D          0  Sat Sep 26 15:00:30 2026

                29010840 blocks of size 1024. 24718864 blocks available
smb: \>
```

Рисунок 40 - Доступ из sec.alt к ресурсу Share1 домена branch.alt

Доступ `student1@sec.alt` к Share1 домена `branch.alt` подтвердился выводом `ls`. Этот опыт проверяет чтение каталога. Доверие позволяет выполнить междоменную аутентификацию, а разрешения ресурса определяют доступные операции.

ВЫВОД

Безопасность информационной системы определяется тем, насколько последовательно в ней связаны установление личности пользователя, назначение полномочий и контроль доступа к ресурсам. Разделение этих задач позволяет предоставлять пользователю необходимые возможности и одновременно ограничивать действия, выходящие за пределы его роли.

Централизованное управление учётными записями облегчает поддержание согласованных правил в распределённой среде. При этом надёжность такой организации зависит от корректности настроек и ясного понимания границ доверия. Поэтому администратору важно учитывать, где проверяется личность пользователя, на какие ресурсы распространяются его полномочия и при каких условиях они изменяются.

Работа помогла нам сформировать более осмысленный подход к настройке доступа. Обоснованный вывод о защищённости системы требует сопоставления заданных правил с её фактическим поведением. Понимание области действия прав и проверка результатов изменений дают основу для точного поиска причин отказов, предотвращения избыточных полномочий и дальнейшего изучения информационной безопасности.